Bases de Datos Avanzadas

Tecnológico de Antioquia.

2019-2

Marco Teórico

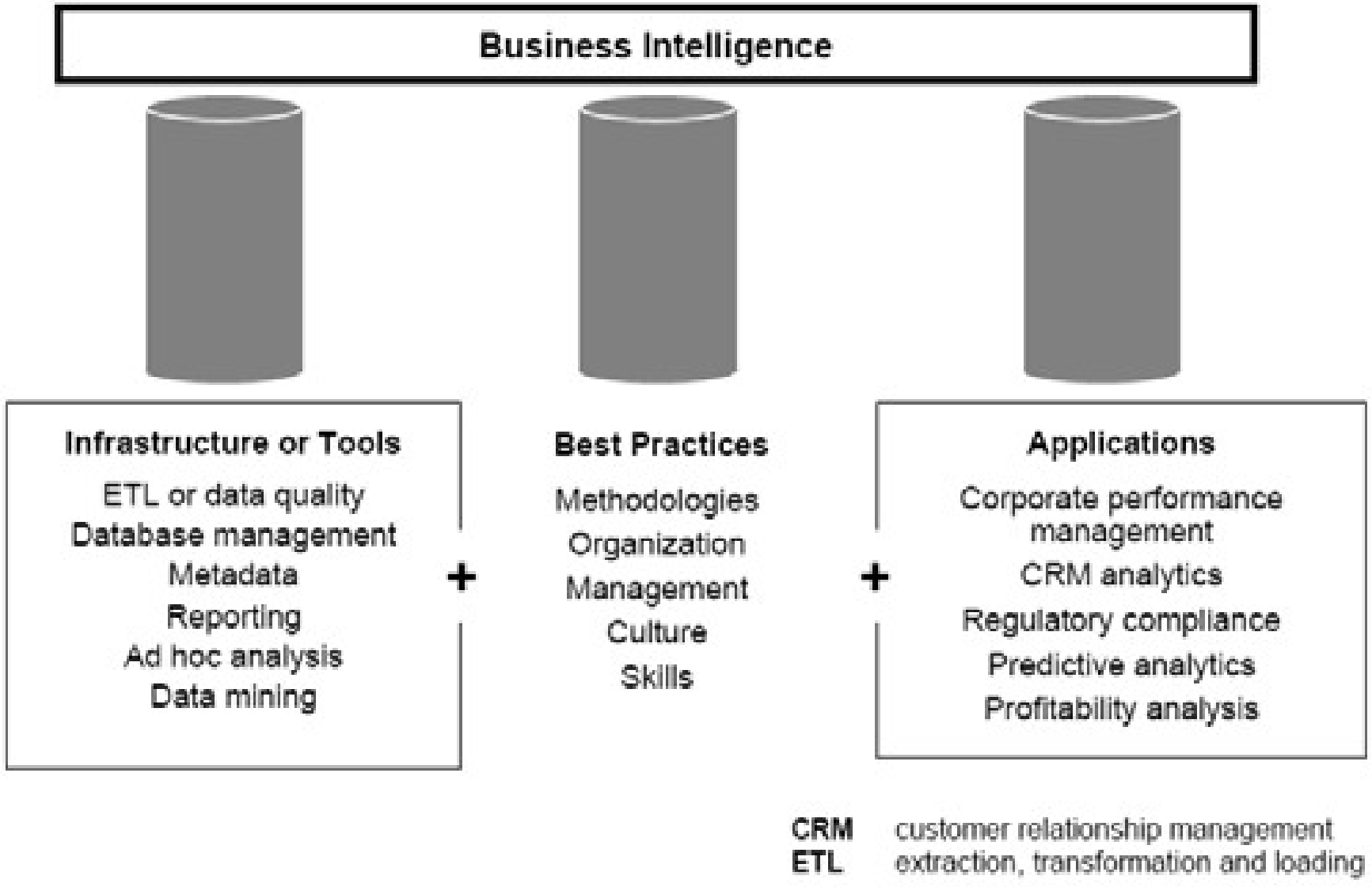
- El manejo de grandes volúmenes de datos surgen con la necesidad de tener ***Informes para la toma de decisiones.***

Bases de datos Operativas
Consultas lentas (incluso días o semanas).
Generación laboriosa (Codificación)
Dificultad de análisis por la gran cantidad de datos.

BUSINESS INTELLIGENCE:

- Es la habilidad para transformar los datos en información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios (Pineda & Torres, 2011)

- Mediante BI se generan: escenarios, pronósticos y reportes.



Business Intelligence: A Managerial Approach (Turban Et al. 2010)

Características de una aplicación de BI

- **Accesible a la información**. Los datos que son la fuente principal deben garantizar que este tipo de herramientas tenga un uso adecuado para que los usuarios la pueden utilizar de una manera correcta, independientemente del origen de los datos.
- **Apoyo en toma de decisiones**. La idea en la inteligencia de negocios es difundir la presentación de la información, para que todos los usuarios tengan acceso a las técnicas de análisis que les permita seleccionar y manejar los datos más notables para la organización.
- **Orientación al usuario final**. Las soluciones en inteligencia de negocios se pueden dividir en su nivel de complejidad: informes simples, cubos OLAP (On Line Analytic Processing), minería de datos o sistemas de previsión empresarial. Los cubos OLAP son vectores en los cuales se dispone la información, y mediante este se genera un análisis completo de los datos.

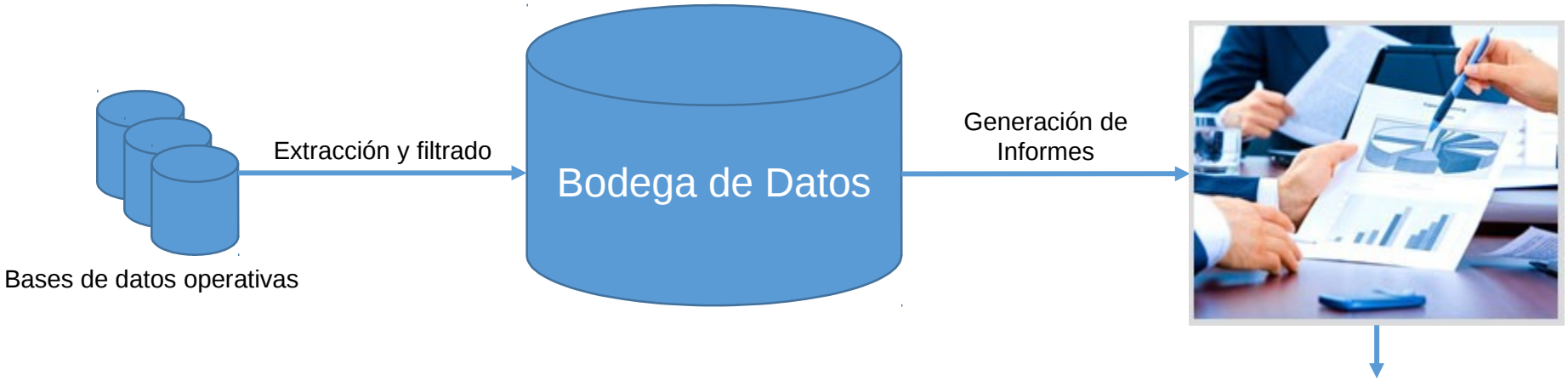
TOMA DE DECISIONES:

- Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra vida teniendo que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en ella.

Etapas de la toma de decisiones

- Identificar y analizar el problema
- Identificar los criterios de decisión y ponderarlos
- Definir la prioridad para atender el problema
- Generar las alternativas de solución
- Evaluar las alternativas
- Elección de la mejor alternativa
- Aplicación de la decisión
- Evaluación de los resultados

Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS)



Toma de decisiones

Estructura de un DSS (Moreno, 2014)

Componentes de un DSS

- DW: BD especializada para el apoyo a la toma de decisiones
- Extractor y depurador (filtro) de datos desde las BD operativas
- Herramienta de construcción de informes
- Herramienta de presentación (gráficos)

Ventajas de usar un DSS

- Comparar tasas de crecimiento durante un periodo
- Establecer la relación entre dos variables. Ej: Tipos de publicidad vs. Ventas
- El conocimiento del cliente y sus tendencias
- Pronosticar o predecir el comportamiento en el mercado de nuevos productos
- La detección de clientes de alto riesgo y minimizar el riesgo de perderlos

Datos operativos	Datos DSS
Altamente normalizados	Desnormalizados - Consolidados
Registros diarios	Registros de periodos Datos Históricos
Varias tablas relacionales	Jerarquías de agregación Ej: Localidad –> Ciudad –> Departamento-> Pais
Muchas tablas, pocos atributos	Pocas tablas, muchos atributos
Actualización constante	Actualización en lotes
Tablas pequeñas	Grandes tamaños
Orientados a transacciones	Orientados a consultas

SGBD (Sistema de Gestión de BD)

- Un SGBD soporte DSS si:
    - - Manejo eficiente de datos desnormalizados.
    - - Herramientas para extraer, filtrar e integrar datos de BD operativas.
    - - Herramientas de análisis de datos para presentación el usuario final

Bodegas de Datos (Datawarehouses)

- Conjunto de datos integrados u orientados, que varían con el tiempo pero que no son transitorios, los cuales soportan el proceso de toma de decisiones de la administración y está orientada al manejo de grandes volúmenes de datos provenientes de diversas fuentes o diversos tipos. (Pineda & Torres, 2011)

Bodegas de Datos (Datawarehouses)(2)

- Es un deposito de datos para un DSS.
- Se orienta a sujetos.
- Ejemplos: Ventas por producto, por vendedor, por región.

Sujetos => Dimensiones (Jerarquías).

Creación de un DW

- Compleja: Los datos se obtienen de diferentes fuentes y formatos.
- Requiere tiempo: Los mejores datos deben ser históricos, incluso de 1-3 años.
- Recursos: Dinero, personal y esfuerzo considerables

Datamarts

- Orientados a departamentos no al total de la empresa.
- Menor alcance y tamaño.
- Adoptan particularidades del negocio.
- No son extensivas
- Pueden ser el comienzo de un proceso de BI en una empresa.
- Es posible:

  A partir de un DW derivar diferentes *data marts*

  A partir de un conjunto de *data marts* generar el DW Generalmente más complejo

10 aspectos clave en un DW (Moreno, F. 2014)

1. El DW debería estar separado de las fuentes operativas
2. El DW suele integrar datos de diversas fuentes
3. El DW contiene datos históricos que abarcan un amplio horizonte de tiempo
4. Los datos en el DW son capturados en un punto dado del tiempo

10 aspectos clave en un DW (Moreno, F. 2014)

5. Los datos en el DW están orientados a sujetos (Clientes, Productos, Vendedores etc.)
6. Los datos motivan el desarrollo del DW, los procesos (Tarifación, Facturación, Registro de Ventas) motivan el método clásico
7. Los datos en el DW tienden a ser de solo lectura, pero hay actualizaciones periódicas (por lotes)

10 aspectos clave en un DW (Moreno, F. 2014)

8. **El DW puede contener datos con varios niveles de detalle**: datos ligeramente resumidos y datos altamente resumidos

9. El ambiente (DSS) del DW dispone de un sistema que rastrea las fuentes, extrae y trasforma datos

10. Hay poca actualización de datos, es decir, el ambiente de los datos es relativamente estático

Minería de Datos

- Agrupar, clasificar o identificar secuencias de datos
- Descubrir relaciones **ocultas** entre los datos
- Descubrir patrones, tendencias, desviaciones
- Pronosticar Ej: Existe un 90% de probabilidad de que el 82% de los clientes que compran un TV de 32 pulgadas nuevo compren un “teatro en casa” en las cuatro semanas siguientes

Data Mining

¿Qué es y para qué les sirve a los empresarios la minería de datos?

Ejemplos:

- Una compañía telefónica encontró que aproximadamente 10.000 clientes supuestamente residenciales gastaban más de 1000 US$ en facturas telefónicas. Después de un estudio adicional se detectó que eran pequeños negocios que trataban de evitar pagar las tarifas comerciales.
- Desde el 2002 se hizo publico el uso de minería de datos sobre costumbres y hábitos de las personas por parte del FBI para el análisis de posibles ataques terroristas. ¿Qué miran? Si fuma, la talla de la ropa, el lugar de vivienda, si ha cometido delitos, si ha tomado clases de vuelo.
- Los bancos analizan los datos de las clientes, las transacciones, el historial crediticio, para evitar fraudes o deudores morosos.
- Otros casos: Migración de clientes a otras compañías, predicción de audiencias de TV, análisis de desempeño laboral para los recién egresados, análisis de datos especiales mediante imágenes, predicción de lesiones en jugadores de futbol, Text mining, Web mining.

Diferencias entre OLAP y Data mining

- OLAP es el conjunto de herramientas para análisis y validación de patrones previamente definidos sobre los datos.
- OLAP evalúa hipótesis confirmándolas o rechazándolas.
- Se enfoca en analizar el comportamiento de los datos.

- La minería de datos no evalúa patrones sino que los encuentra.
- Es un proceso inductivo, no deductivo.
- Se enfoca en descubrir cosas desconocidas o en predecir comportamientos.

Bibliografía

- Misal Hispano. 2003. Disponible en: http://www.eet2mdp.edu.ar/alumnos/MATERIAL/MATERIAL/info/infonorma.pdf
- Moreno, Francisco. Curso de Tópicos avanzados en bases de datos. Universidad Nacional de Colombia. 2014.
- Pineda, Andrés & Torres, Wilmer. Prototipo de una bodega de datos para la empresa salón del Automóvil. Universidad Libre. 2011
- TURBAN, Ephraim, SHARDA, Ramesh, ARONSON, Jay, KING, David. “Business Intelligence: A Managerial Approach”, Pearson Education, Canada, 2010
- Introducción a la minería de datos. Disponible en http://gravitar.biz/bi/data-mining-intro/